

Логика предикатов

Деревья истинности

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

8 октября 2026 г.

МИЭТ

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
 - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
 - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
 - Со свободными переменными: можем навесить квантор всеобщности.

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
 - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
 - Со свободными переменными: можем навесить квантор всеобщности.
- Варианты: эквивалентны ли две формулы? Является ли формула теоремой данной теории (это сложнее!)?
- Как это можно проверить?
- Нельзя просто перечислить все модели:

Доказательства в логике предикатов

- В логике предикатов естественно встаёт вопрос:
- Дана формула, тождественно истинна ли она?
- Что значит «Формула тождественно истинна»?
 - Замкнутая: истинна на всех моделях её сигнатуры.
 - Со свободными переменными: можем навесить квантор всеобщности.
- Варианты: эквивалентны ли две формулы? Является ли формула теоремой данной теории (это сложнее!)?
- Как это можно проверить?
- Нельзя просто перечислить все модели: их бесконечно (и даже несчётно) много!
- Можно расширить деревья истинности и натуральную дедукцию.
- Сегодня деревья истинности.

Правила деревьев истинности

- Правила для $\wedge/\vee/\rightarrow/\neg$ (типы α и β) сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Есть несколько способов, рассмотрим простейший.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \dots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

Правила деревьев истинности

- Правила для $\wedge/\vee/\rightarrow/\neg$ (типы α и β) сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Есть несколько способов, рассмотрим простейший.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \dots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(t)$
$\forall v A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v A(v) = 0$	$A(t) = 0$
$\exists v A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v A(v) = 1$	$A(t) = 1$

- Правила для них:

Правила деревьев истинности

- Правила для $\wedge/\vee/\rightarrow/\neg$ (типы α и β) сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Есть несколько способов, рассмотрим простейший.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \dots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(t)$
$\forall v A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v A(v) = 0$	$A(t) = 0$
$\exists v A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v A(v) = 1$	$A(t) = 1$

- Правила для них:

$$\begin{array}{c} \gamma \\ | \\ \gamma(t) \end{array}$$

t — замкнутый терм,
можно раскрыть много раз

Правила деревьев истинности

- Правила для $\wedge/\vee/\rightarrow/\neg$ (типы α и β) сохраняются.
- Добавляются правила для формул с кванторами.
- Есть несколько способов, рассмотрим простейший.
- Добавляется бесконечное множество *параметров* $a_1, a_2, \dots$, не зависящих от сигнатуры.
- Два новых типа формул:

γ	$\gamma(t)$	δ	$\delta(t)$
$\forall v A(v) = 1$	$A(t) = 1$	$\forall v A(v) = 0$	$A(t) = 0$
$\exists v A(v) = 0$	$A(t) = 0$	$\exists v A(v) = 1$	$A(t) = 1$

- Правила для них:

$$\begin{array}{c} \gamma \\ | \\ \gamma(t) \end{array}$$

t — замкнутый терм,
можно раскрыть много раз

$$\begin{array}{c} \delta \\ | \\ \delta(a) \end{array}$$

a — новый (для ветви)
параметр

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ : утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t .
- Смысл правила δ : мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ : утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t .
- Смысл правила δ : мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x A(x) = 0$ читается как

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ : утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t .
- Смысл правила δ : мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x A(x) = 0$ читается как $(\forall x A(x)) = 0$, а не $\forall x (A(x) = 0)$.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ : утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t .
- Смысл правила δ : мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x A(x) = 0$ читается как $(\forall x A(x)) = 0$, а не $\forall x (A(x) = 0)$.
- *Замкнутый терм* не содержит переменных. В случае без константных и функциональных символов это просто параметр.

Пояснения к правилам

- Смысл правила γ : утверждение, верное для всех объектов, верно в том числе для значения t .
- Смысл правила δ : мы даём название a тому объекту, существование которого утверждается.
- Обратите внимание, что $\forall x A(x) = 0$ читается как $(\forall x A(x)) = 0$, а не $\forall x (A(x) = 0)$.
- *Замкнутый терм* не содержит переменных. В случае без константных и функциональных символов это просто параметр.
- γ -формулы не помечаются $\checkmark$ при раскрытии, чтобы показать, что они могут быть повторно раскрыты. Только использованным термом.
- Для δ -формул параметр можно указать рядом с $\checkmark$, чтобы легко увидеть использованные параметры.

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x \neg P(x))$.
 1. $F = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x \neg P(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\exists x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\forall x \neg P(x) = 0$	1
4.	$\exists x P(x) = 0$	2

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x \neg P(x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\exists x P(x)) = 1 \checkmark$	1
3.	$\forall x \neg P(x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$\exists x P(x) = 0$	2
5.	$\neg P(a_1) = 0 \checkmark$	3
6.	$P(a_1) = 1 \checkmark$	5

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x \neg P(x))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $\neg(\exists x P(x)) = 1 \checkmark$ 1

3. $\forall x \neg P(x) = 0 \checkmark a_1$ 1

4. $\exists x P(x) = 0 \setminus a_1$ 2

5. $\neg P(a_1) = 0 \checkmark$ 3

6. $P(a_1) = 1 \checkmark$ 5

7. $P(a_1) = 0 \checkmark$ 4

$\times$
6,7

Пример дерева истинности

- Первый пример: $F = \neg(\exists x P(x)) \rightarrow (\forall x \neg P(x))$.

1. $F = 0 \checkmark$ Дано

2. $\neg(\exists x P(x)) = 1 \checkmark$ 1

3. $\forall x \neg P(x) = 0 \checkmark a_1$ 1

4. $\exists x P(x) = 0 \setminus a_1$ 2

5. $\neg P(a_1) = 0 \checkmark$ 3

6. $P(a_1) = 1 \checkmark$ 5

7. $P(a_1) = 0 \checkmark$ 4

$\times$
6,7

- Дерево закрыто: формула тождественно истинна.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1 , то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2 .
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2 .

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1 , то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2 .
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2 .
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1 , то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2 .
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2 .
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1 , то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2 .
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2 .
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.
- Сначала α и δ , потом β , потом γ .

Порядок действий

- Если сначала раскрыть строку 4 с параметром a_1 , то в строке 3 придётся ввести новый параметр a_2 .
- Противоречие появится после повторного раскрытия строки 4 с a_2 .
- Можно раскрывать строку 4 сколько угодно раз с разными параметрами и не перейти к строке 3.
- Тогда опять не получим противоречия.
- Поэтому порядок раскрытия строк теперь важен для результата.
- Сначала α и δ , потом β , потом γ .
- Это не единственно возможный, но достаточно простой.

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1. $F = 0$ Дано

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \forall y R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \exists y R(x, y) = 0$	1
4.	$\forall y R(a_1, y) = 1$	2

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \forall y R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \exists y R(x, y) = 0 \checkmark a_2$	1
4.	$\forall y R(a_1, y) = 1$	2
5.	$\exists y R(a_2, y) = 0$	3

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \forall y R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \exists y R(x, y) = 0 \checkmark a_2$	1
4.	$\forall y R(a_1, y) = 1 \setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y R(a_2, y) = 0$	3
6.	$R(a_1, a_1) = 1 \checkmark$	4
7.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \forall y R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \exists y R(x, y) = 0 \checkmark a_2$	1
4.	$\forall y R(a_1, y) = 1 \setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y R(a_2, y) = 0 \setminus a_1, a_2$	3
6.	$R(a_1, a_1) = 1 \checkmark$	4
7.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
8.	$R(a_2, a_1) = 0 \checkmark$	5
9.	$R(a_2, a_2) = 0 \checkmark$	5

Пример дерева истинности (2)

- Проверим $F = (\exists x \forall y R(x, y)) \rightarrow (\forall x \exists y R(x, y))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\exists x \forall y R(x, y) = 1 \checkmark a_1$	1
3.	$\forall x \exists y R(x, y) = 0 \checkmark a_2$	1
4.	$\forall y R(a_1, y) = 1 \setminus a_1, a_2$	2
5.	$\exists y R(a_2, y) = 0 \setminus a_1, a_2$	3
6.	$R(a_1, a_1) = 1 \checkmark$	4
7.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	4
8.	$R(a_2, a_1) = 0 \checkmark$	5
9.	$R(a_2, a_2) = 0 \checkmark$	5

- Ветвь открыта и закончена: обе δ -формулы раскрыты, обе γ — с a_1 и a_2 .
- Построим по атомам этой ветви контрмодель.

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

- $\exists x \forall y R(x, y)$ истинна: объект a связан со всеми объектами.
- $\forall x \exists y R(x, y)$ ложна: объект b не связан ни с одним объектом.

Контрмодель из законченной ветви

- Возьмём универсум $\{a, b\}$; параметрам a_1, a_2 зададим значения a, b соответственно.

$R(x, y)$	a	b
a	1	1
b	0	0

- $\exists x \forall y R(x, y)$ истинна: объект a связан со всеми объектами.
- $\forall x \exists y R(x, y)$ ложна: объект b не связан ни с одним объектом.
- Значит, исходная импликация не тождественно истинна.
- Здесь новые параметры необходимы: если бы в строке 3 взяли a_1 вместо a_2 , получили бы ложное закрытие дерева.

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x)).$

- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\forall x \exists y R(x, y) = 1$ | 1 |
| 3. | $\forall x R(x, x) = 0$ | 1 |

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x)).$

- | | | |
|----|--|------|
| 1. | $F = 0 \checkmark$ | Дано |
| 2. | $\forall x \exists y R(x, y) = 1$ | 1 |
| 3. | $\forall x R(x, x) = 0 \checkmark a_1$ | 1 |
| 4. | $R(a_1, a_1) = 0 \checkmark$ | 3 |

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y R(x, y) = 1 \setminus a_1$	1
3.	$\forall x R(x, x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0 \checkmark$	3
5.	$\exists y R(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	5

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x)).$

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y R(x, y) = 1 \setminus a_1, a_2$	1
3.	$\forall x R(x, x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0 \checkmark$	3
5.	$\exists y R(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	5
7.	$\exists y R(a_2, y) = 1 \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2, a_3) = 1 \checkmark$	7

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y R(x, y) = 1 \setminus a_1, a_2, a_3, \dots$	1
3.	$\forall x R(x, x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0 \checkmark$	3
5.	$\exists y R(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	5
7.	$\exists y R(a_2, y) = 1 \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2, a_3) = 1 \checkmark$	7
9.	$\exists y R(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$	2
10.	$R(a_3, a_4) = 1 \checkmark$	9
11.	$\dots$	

Пример дерева истинности (3)

- $F = (\forall x \exists y R(x, y)) \rightarrow (\forall x R(x, x))$.

1.	$F = 0 \checkmark$	Дано
2.	$\forall x \exists y R(x, y) = 1 \setminus a_1, a_2, a_3, \dots$	1
3.	$\forall x R(x, x) = 0 \checkmark a_1$	1
4.	$R(a_1, a_1) = 0 \checkmark$	3
5.	$\exists y R(a_1, y) = 1 \checkmark a_2$	2
6.	$R(a_1, a_2) = 1 \checkmark$	5
7.	$\exists y R(a_2, y) = 1 \checkmark a_3$	2
8.	$R(a_2, a_3) = 1 \checkmark$	7
9.	$\exists y R(a_3, y) = 1 \checkmark a_4$	2
10.	$R(a_3, a_4) = 1 \checkmark$	9
11.	$\dots$	

- Каждый новый параметр требует нового раскрытия строки 2, а затем — нового свидетеля по δ .
- После любого конечного числа шагов ветвь открыта, но ещё не закончена. Построим контрмодель напрямую.

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	$\dots$
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
$\dots$					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?
- $(\forall x \exists y R(x, y)) = 1$: в каждой строке есть 1.

Условия на контрмодель

- В ветви видны следующие значения $R(x, y)$:

$x \backslash y$	a_1	a_2	a_3	a_4	...
a_1	0	1	?	?	
a_2	?	?	1	?	
a_3	?	?	?	1	
a_4	?	?	?	?	
...					

- Как должна выглядеть таблица, чтобы $F = 0$?
- $(\forall x \exists y R(x, y)) = 1$: в каждой строке есть 1.
- $(\forall x R(x, x)) = 0$: хотя бы один 0 на диагонали.
- Он уже есть: $R(a_1, a_1) = 0$. Не требуется, чтобы вся диагональ состояла из нулей.

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.
- Конечная модель: цикл из двух объектов $\{a, b\}$.

$R(x, y)$	a	b
a	0	1
b	1	0

Бесконечная и конечная контрмодели

- Бесконечная модель: $R(a_i, a_j) = 1$ ровно при $j = i + 1$.
- Каждый объект связан со следующим, но не с собой: обе части условия $F = 0$ выполняются.
- Конечная модель: цикл из двух объектов $\{a, b\}$.

$R(x, y)$	a	b
a	0	1
b	1	0

- В каждой строке есть 1, а на диагонали — нули. Значит, исходная импликация ложна.
- Параметрам $a_1, a_3, \dots$ зададим значение a , а $a_2, a_4, \dots$ — b .
- Разные параметры не обязаны обозначать разные объекты: бесконечная ветвь не требует бесконечной контрмодели.

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Общий ход доказательства тот же, что для логики высказываний. Напомню:

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Общий ход доказательства тот же, что для логики высказываний. Напомню:
- Доказательство от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима.
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.
- Закрытая ветвь не может быть выполнима, значит, на каждом шаге есть открытая ветвь.
- Значит, дерево не может быть закрыто.

Теорема о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Общий ход доказательства тот же, что для логики высказываний. Напомню:
- Доказательство от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима.
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.
- Закрытая ветвь не может быть выполнима, значит, на каждом шаге есть открытая ветвь.
- Значит, дерево не может быть закрыто.
- Остаётся только доказать основную лемму для правил γ и δ .

Основная лемма теоремы о корректности

- Ветвь $\mathcal{B}$ выполнима, т.е. есть модель M , в которой все уравнения из $\mathcal{B}$ истинны. Параметры имеют значения в этой модели, как константы.
- Случай γ с термом t : Рассмотрим $\forall v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, $A(t) = 1$ тоже истинно в M . Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.

Основная лемма теоремы о корректности

- Ветвь $\mathcal{B}$ выполнима, т.е. есть модель M , в которой все уравнения из $\mathcal{B}$ истинны. Параметры имеют значения в этой модели, как константы.
- Случай γ с термом t : Рассмотрим $\forall v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, $A(t) = 1$ тоже истинно в M . Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i : Рассмотрим $\exists v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$

Основная лемма теоремы о корректности

- Ветвь $\mathcal{B}$ выполнима, т.е. есть модель M , в которой все уравнения из $\mathcal{B}$ истинны. Параметры имеют значения в этой модели, как константы.
- Случай γ с термом t : Рассмотрим $\forall v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, $A(t) = 1$ тоже истинно в M . Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i : Рассмотрим $\exists v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$ (строго говоря, $\sigma_{v \mapsto e}(A(v)) = 1$).
- Зададим M' , которая отличается от M только тем, что параметр a_i имеет значение e . Тогда в M' :
 - $A(a_i) = A(e) = 1$;
 - остальные уравнения из $\mathcal{B}$ истинны, так как

Основная лемма теоремы о корректности

- Ветвь $\mathcal{B}$ выполнима, т.е. есть модель M , в которой все уравнения из $\mathcal{B}$ истинны. Параметры имеют значения в этой модели, как константы.
- Случай γ с термом t : Рассмотрим $\forall v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, $A(t) = 1$ тоже истинно в M . Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.
- Случай δ с параметром a_i : Рассмотрим $\exists v A(v) = 1$. По предположению, она истинна в M . Значит, есть $e \in \bar{M}$, для которого $A(e) = 1$ (строго говоря, $\sigma_{v \mapsto e}(A(v)) = 1$).
- Зададим M' , которая отличается от M только тем, что параметр a_i имеет значение e . Тогда в M' :
 - $A(a_i) = A(e) = 1$;
 - остальные уравнения из $\mathcal{B}$ истинны, так как не содержат a_i .

Значит, все уравнения новой ветви истинны в M' .

Множества и лемма Хинтикки

- Перейдём к теореме о полноте.
- Для упрощения ограничимся случаем, когда в сигнатуре есть только предикатные символы, нет константных и функциональных.

Множества и лемма Хинтикки

- Перейдём к теореме о полноте.
- Для упрощения ограничимся случаем, когда в сигнатуре есть только предикатные символы, нет константных и функциональных.
- Множество уравнений H — *множество Хинтикки*, если есть множество параметров U такое, что
 1. $P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \notin H \vee P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \notin H$ для любого предикатного символа P и параметров $a_{i_1}, \dots, a_{i_k}$ из U .
 2. $\alpha \in H \Rightarrow \alpha_1 \in H \wedge \alpha_2 \in H$.
 3. $\beta \in H \Rightarrow \beta_1 \in H \vee \beta_2 \in H$.
 4. $\gamma \in H \Rightarrow \forall a_i \in U \gamma(a_i) \in H$.
 5. $\delta \in H \Rightarrow \exists a_i \in U \delta(a_i) \in H$.

Множества и лемма Хинтикки

- Перейдём к теореме о полноте.
- Для упрощения ограничимся случаем, когда в сигнатуре есть только предикатные символы, нет константных и функциональных.
- Множество уравнений H — *множество Хинтикки*, если есть множество параметров U такое, что
 1. $P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \notin H \vee P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \notin H$ для любого предикатного символа P и параметров $a_{i_1}, \dots, a_{i_k}$ из U .
 2. $\alpha \in H \Rightarrow \alpha_1 \in H \wedge \alpha_2 \in H$.
 3. $\beta \in H \Rightarrow \beta_1 \in H \vee \beta_2 \in H$.
 4. $\gamma \in H \Rightarrow \forall a_i \in U \gamma(a_i) \in H$.
 5. $\delta \in H \Rightarrow \exists a_i \in U \delta(a_i) \in H$.
- Лемма Хинтикки для логики первого порядка: любое множество Хинтикки имеет модель, носителем которой является U .

Лемма Хинтики (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \in H \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H истинны в M по определению.

Лемма Хинтики (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \in H \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H истинны в M по определению.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- α и β как в логике высказываний.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \in H \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H истинны в M по определению.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- α и β как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v A(v) = 1$. Тогда все $A(a_i) = 1 \in H$. Их сложность меньше, и они истинны в M по предположению индукции. Значит, $\forall v A(v) = 1$ истинно в M .

Лемма Хинтики (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \in H \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H истинны в M по определению.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- α и β как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v A(v) = 1$. Тогда все $A(a_i) = 1 \in H$. Их сложность меньше, и они истинны в M по предположению индукции. Значит, $\forall v A(v) = 1$ истинно в M .
- Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.

Лемма Хинтикки (доказательство)

- Как и для логики высказываний, задаём

$$P^M(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = \begin{cases} 1, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 1 \in H \\ 0, & \text{если } P(a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = 0 \in H \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Атомарные уравнения из H истинны в M по определению.
- Индукцией по сложности покажем, что все остальные тоже.
- α и β как в логике высказываний.
- Пусть $\gamma \in H$ имеет вид $\forall v A(v) = 1$. Тогда все $A(a_i) = 1 \in H$. Их сложность меньше, и они истинны в M по предположению индукции. Значит, $\forall v A(v) = 1$ истинно в M .
- Для $\exists v A(v) = 0$ аналогично.
- Для δ тоже разбираем отдельно $\exists v A(v) = 1$ и $\forall v A(v) = 0$.

Систематические деревья

- В отличие от логики высказываний, порядок раскрытия уравнений в логике предикатов важен.
- То есть может оказаться, что в зависимости от этого порядка ветвь закроется или нет.
- Нужен способ гарантировать, что если противоречие есть, мы его найдём
- А если нет, то получим множество Хинтики.
- Этот способ — систематические деревья.

Систематические деревья

- В отличие от логики высказываний, порядок раскрытия уравнений в логике предикатов важен.
- То есть может оказаться, что в зависимости от этого порядка ветвь закроется или нет.
- Нужен способ гарантировать, что если противоречие есть, мы его найдём
- А если нет, то получим множество Хинтики.
- Этот способ — систематические деревья.
- На каждом шаге раскрываем самое верхнее нераскрытое уравнение. Если их несколько на одном уровне, то левое из них.
- Уравнения типа γ раскрываем сначала с параметром a_1 , и добавляем под $\gamma(a_1)$ ещё одну копию γ .
- Когда до неё дойдём, раскроем с a_2 и добавим ещё копии. . .

Систематические деревья (2)

- Систематическое дерево закончено в любом из следующих случаев:
 1. оно закрыто;
 2. в нём не осталось неразобранных уравнений;
 3. оно бесконечно.
- Открытая ветвь в законченном систематическом дереве является множеством Хинтики.
- Доказательство: если ветвь конечна, это следует сразу из определения.
- А если она бесконечна, то в систематической процедуре было сделано бесконечно много шагов.
- Так как число уравнений на каждом уровне конечно, то все уравнения до любого фиксированного уровня n будут разобраны за конечное число шагов.
- Значит, все уравнения бесконечной ветви разобраны. В том числе типа γ — со всеми параметрами.

Теорема о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то законченное систематическое дерево истинности для $A = 0$ закрыто.

Теорема о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то законченное систематическое дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: если оно открыто, то его открытая ветвь — множество Хинтики, содержащее $A = 0$.
- По лемме Хинтики эта ветвь имеет модель.
- В этой модели $A = 0$.
- Значит, A не тождественно истинна.

- Существенно, что построенная модель для множества Хинтики конечна или *счётна*, то есть её элементы можно перенумеровать $\{a_1, a_2, \dots\}$.¹
- Пусть формула A выполнима (то есть имеет какую-то модель).
- Тогда $\neg A$ не тождественно истинна.
- Значит, систематическое дерево для $\neg A = 0$ или для $A = 1$ не может быть закрыто.
- Значит, A имеет конечную или счётную модель.

¹Больше о счётных и несчётных множествах в следующем разделе.

Теорема Лёвенгейма-Сколема

- Можно рассматривать деревья не для одного уравнения, а для множества, в том числе счётного.
- Позже увидим, что любое бесконечное множество уравнений логики предикатов счётно.
- Если множество счётное, то мы не можем начать с ветви, содержащей все уравнения.
- Вместо этого разрешаем кроме обычных правил расширения дерева добавлять уравнения из множества в конец открытой ветви.
- В построении систематического дерева будет изменение: после шага n добавим в конец всех открытых ветвей уравнение A_n .
- Доказательства выше работают по-прежнему.
- Получается теорема Лёвенгейма-Сколема: если счётное множество уравнений выполнимо, то оно выполнимо в конечной или счётной модели.

Теорема о компактности

- С другой стороны, если систематическое дерево для бесконечного множества уравнений закроется, то это случится после конечного количества шагов.
- При этом может быть использовано только конечное число уравнений исходного множества.
- Теорема о компактности: если множество уравнений невыполнимо, то у него есть конечное невыполнимое подмножество.

Последние замечания

- Есть варианты правил деревьев, которые позволят найти конечный контрпример в последнем примере, но их сложнее объяснить и понять.
- Краткое изложение [в английской Википедии](#).

Последние замечания

- Есть варианты правил деревьев, которые позволят найти конечный контрпример в последнем примере, но их сложнее объяснить и понять.
- Краткое изложение [в английской Википедии](#).
- Пока мы не можем это доказать, но логика предикатов неразрешима: нет алгоритма, который для любой формулы скажет, тождественно истинна ли она.
- Значит, в любой системе доказательств надо что-то придумывать (для некоторых формул), чисто механических действий недостаточно.